

Патчкорд — последний метр

Бланк для заполнения. Работа выполняется на занятии целиком, домашней части нет. Работа индивидуальная. Сегодня вы делаете два шнура и сравниваете их, а заодно сравниваете два вида коннекторов. Первым делается шнур А — он обязателен; шнур Б делается следом, и если его не будет, за работу снимается один балл. Изделия сдаются рабочими; если получилось не с первого раза, это нормально и записывается в журнал обжима, а не скрывается. Все числа, термины и нормы — в файле «ЛР3 Витая пара: справочник». Схемы обжима и устройства контакта — там же.

Фамилия, имя	Фролов Андрей	Группа, подгруппа	ИВТ 2.1 (2.3)
--------------	---------------	-------------------	---------------

Дата занятия	22.09.2026
Аудитория	313

Что делаем

Шнур	Кабель	Конец 1	Конец 2
Шнур А — делаем первым	8 жил, четыре пары	обычный коннектор	сквозной коннектор
Шнур Б — следом	4 жилы, две пары	обычный коннектор	обычный коннектор

Оба шнура обжимаются по T568B. Коннекторы сравниваются внутри шнура А: один его конец обычный, другой сквозной. Шнур Б делается двумя обычными коннекторами — он нужен, чтобы увидеть разницу между четырьмя и восемью жилами, и без него за работу снимается один балл. Шнуры делайте короткими, 30–40 см: работа не про длину. Пока ваша очередь не подошла, заполняйте пункты 2, 7 и часть таблиц в пункте 6 — они инструмента не требуют.

1. Паспорт изделий

Данные берутся с маркировки на оболочке и с самих изделий.

Шнур	Что написано на оболочке	Жил / пар	Длина, см
Шнур А	PROCONNECT U/UTP data cable 4x2 24AWG CAT5E ISO/IEC 11801 ANS I/TIA/EIA 568B EAC CHINA (01-0052) 102279 02.2025 204M	8 жил 4 пары	Кусок примерно 75 см
Шнур Б	TELECOM ULTRA UTP CAT5E TUS42048E 2P 24AWG ANSI TIA/EIA-568A OR ISO/IEC11801 VERIFIED 917FT	4 жилы 2 пары	Кусок примерно 60 см

2. Раскладка до обжима

Заполните обе таблицы прежде, чем возьмёте в руки обжимку. После обжима изменить уже ничего нельзя.

Шнур А, восемь жил:

Контакт	1	2	3	4	5	6	7	8
	бело-оранжевый	оранжевый	бело-зеленый	синий	бело-синий	зеленый	бело-коричневый	коричневый

Шнур Б, четыре жилы. Пустые контакты так и оставьте пустыми.

Контакт	1	2	3	4	5	6	7	8
	Бело-оранжевый	Оранжевый	Бело-зеленый			Зеленый		

Две пары четырёхжильного кабеля ставятся на контакты 1-2 и 3-6 — независимо от того, какого они цвета. Жилы одной пары разделять нельзя: обе идут либо на 1 и 2, либо на 3 и 6.

Вопрос. Почему именно 1, 2, 3 и 6, а не четыре подряд идущих контакта? Ответ — в справочнике, но своими словами.

Обычный Ethernet на скорости до 100 мбит/с использует только две пары — одну на прием, вторую — на передачу. Исторически сложилось так что при проектировке RJ-45 учитывалась, что его можно воткнуть во обычную телефонную розетку, где стандартная средняя пара 3-6. Поэтому, когда придумывали T568 выбрали такое подключение, обеспечивающее совместимость с телефонной розеткой.

3. Журнал обжима

Засекайте время на каждый конец — от момента, когда взяли кабель в руки, до момента, когда вынули готовый конец из обжимки. Время понадобится в пункте 6.

Что обжимали	Попыток	Испорчено вилок	Время, мин	Что пошло не так
Шнур А, конец 1 — обычный	1	0	Около 4	Один раз б/о и о жилы вошли не в свои места
Шнур А, конец 2 — сквозной	1	0	Около 3	Инструмент плохо срезал провода на конце, пришлось еще 1-2 раза вставить и срезать.
Шнур Б, конец 1 — обычный	1	0	Около 3	Без ошибок
Шнур Б, конец 2 — обычный	1	0	Около 2-3	Без ошибок

4. Прозвонка

Отметьте, что показал тестер: «+» — лампа загорелась в свою очередь, «—» — не загорелась, «!» — загорелась не в свою очередь или вместе с соседней.

Шнур А:

Блок тестера	1	2	3	4	5	6	7	8
	+	+	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	+	+	+

Шнур Б:

Блок тестера	1	2	3	4	5	6	7	8
	+	+	+	-	-	+	-	-
	+	+	+	-	-	+	-	-

Первая строка каждой таблицы — основной блок, вторая — удалённый.

Шнур А: годен или брак	Годен
Шнур Б: годен или брак	Годен
Если брак — в чём именно и что сделали	

Вопрос 1. На шнуре Б четыре лампы не загорелись. Почему это не брак? Как отличить такую картину от настоящего обрыва?

Четыре лампы не загорелись, потому что в эти каналы не подключены жилы. Настоящий обрыв был бы если бы жила была в задействованном канале, но соответствующая лампа не загорелась.

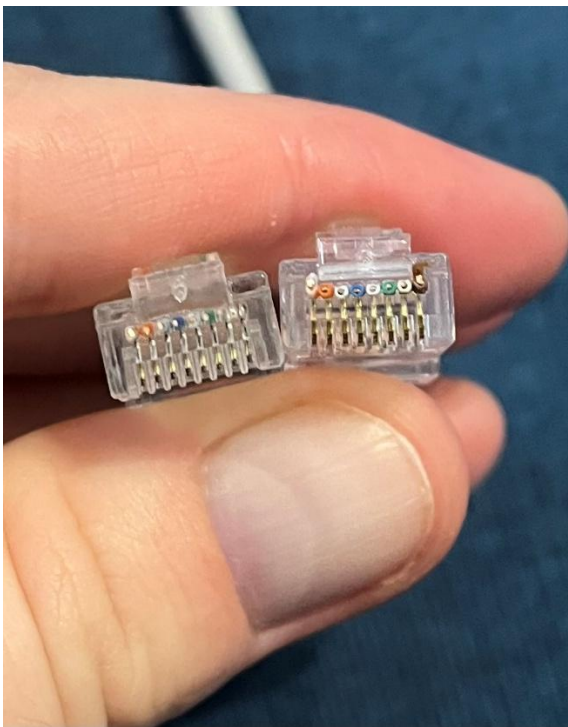
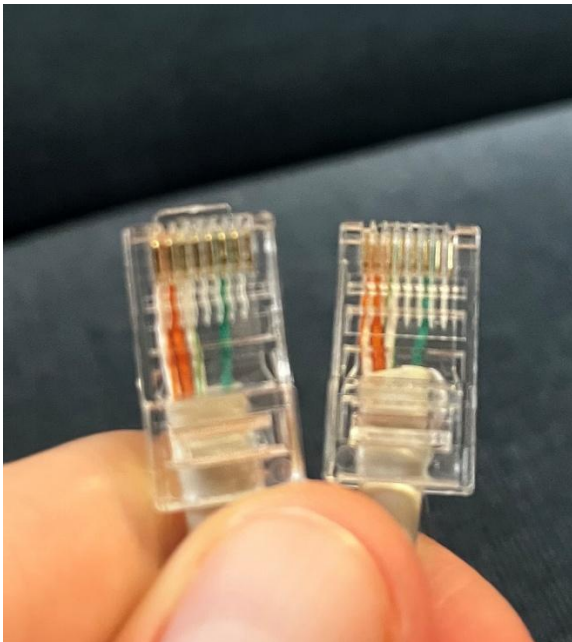
Вопрос 2. Не отключая тестер, пошевелите кабель у самой вилки на обоих концах шнура А. Мигают ли лампы? Что этот опыт говорит о ваших изделиях?

Лампы не мигают, кабель шевелится, а сигнал не пропадает. Это говорит о том, что обжим сделан качественно - жилы плотно зажаты ножами коннектора и гильзой, контакт надёжный.

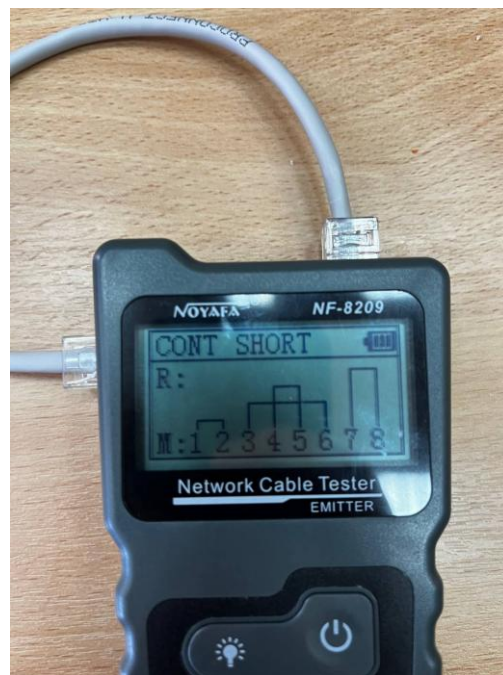
5. Фотоотчёт

Вставьте в рамки две фотографии. Снимайте при хорошем свете и вплотную.

**Два коннектора рядом, торцами к камере
(Прикреплю оба кабеля)**



Тестер на шнуре Б (Прикреплю оба тестера)



На первом снимке — оба конца шнура А, обычный и сквозной коннектор рядом: должно быть видно, чем отличаются их торцы и порядок цветов жил. На втором — оба блока тестера с горящими индикаторами и подключённый к ним четырёхжильный шнур. Фотографии можно вставить после занятия, перед сдачей.

6. Сравнение

Числа про время и брак берите из своего журнала в пункте 3. Цены найдите сами в любом магазине — укажите, откуда взяли.

6.1. Два кабеля

	4 жилы (2 пары)	8 жил (4 пары)
Максимальная скорость, которую поднимет	100 мбис/с	1000 мбит/с
Что на нём не заработает вовсе	Гигабитный интернет – нет 2 пар, которых он требует	Практически все заработает
Работает ли PoE и в каком режиме	Работает только в режиме А	Работает в обоих режимах
Цена за метр и где смотрели	От 10,45 руб./м UTP, Кабель.РФ	От 14,08 руб./м UTP, Кабель.РФ
Легче или тяжелее обжимать (по пункту 3)	Легче – меньше жил, проще разложить, меньше риск перепутать	Тяжелее – можно перепутать местами, нужно больше аккуратности
Где такой кабель уместен	Там, где скорость не критична – домофоны, телефонные линии, простые камеры, датчики, экономия на длинных прогонах	Полноценные ЛВС: ПК, гигабитные подключения, PoE камеры, точки доступа, магистральные линии
Где его ставить нельзя	Там, где нужен гигабит или PoE, либо где по ГОСТу требуется сертифицированная линия на полном наборе пац	Ограничений нет – разве что переплата, если реально нужен только 2ух парный уровень сигнала.

6.2. Два коннектора

	Обычный	Сквозной
Ваше время на один конец, мин (шнур А, пункт 3)	3-4	2-3
Попыток и испорченных вилок (шнур А, пункт 3)	0	0
Цена за штуку и где смотрели	5,3 руб./шт (упаковка 100 штук 530 руб.), магазин "Сатурн" СПб	8 руб./шт (упаковка 100 штук 800,13 руб.) Nag shop
Нужен ли особый инструмент	Нет, подходит обычная обжимка	Да, кримпер с передним ножом, либо придётся подравнивать кусачками
Что легче проверить перед обжимом	Раскладку по цветам – коннектор прозрачный и все видно	И раскладку по цветам, и то что каждая жила дошла до конца канала
Что раздражало или мешало	Подрезать все жилы под одну длину	Плохо откусились торчащие кончики

Вывод. Вы монтируете сеть на сто рабочих мест. Какой кабель и какой коннектор возьмёте и почему? Посчитайте разницу в деньгах на сто шнуров и скажите, окупается ли она сэкономленным временем.

Для монтажа сети на 100 рабочих мест берём 8-жильный кабель (4 пары, cat5e/6) и сквозной коннектор.

Кабель: 4-жильный тянет только 100 Мбит и PoE лишь в режиме А, для офисной сети этого мало. Разница в цене за метр между 4- и 8-жильным небольшая, поэтому берём 8-жильный, чтобы не переделывать сеть позже.

Коннектор: сквозной дороже, но быстрее в монтаже.

Деньги: 100 шнуров = 200 коннекторов. Разница в цене $8 - 5,3 = 2,7$ руб/шт. Переплата за 200 шт: $200 \times 2,7 \approx 540$ руб.

Время: экономия около 1 минуты на конец (сквозной 2-3 мин против 3-4 мин у обычного). На 200 концов это 200 минут $\approx 3,3$ часа.

Вывод: при ставке монтажника около 600 руб/час экономия времени составит около 2000 руб, что больше переплаты в 540 руб за коннекторы. Разница в цене окупается сэкономленным временем.

7. Расчёт тракта

Этот пункт не требует инструмента — его удобно посчитать, пока ждёте своей очереди. Нормы длин — в справочнике.

Рабочее место находится на третьем этаже, кроссовая — в подвале. Длина кабельной трассы от патч-панели до розетки, измеренная по факту прокладки, — 78 метров. В кроссовой от порта панели до порта коммутатора идёт шнур длиной 2 метра. На рабочем месте компьютер подключается к розетке шнуром.

Длина постоянной линии, м	78
Укладывается ли она в норму (да / нет)	Да
Сколько метров остаётся на шнуры	22
Максимальная длина шнура на рабочем месте, м	20

8. Выводы

а) Что именно проверил ваш тестер, когда признал шнур годным, и что при этом осталось непроверенным?

Тестер проверял целостность цепи по каждому контакту (нет обрыва) и правильность разводки - что лампы загораются в нужном порядке, то есть каждая жила подключена именно на свой контакт по стандарту, и нет короткого замыкания между жилами. Непроверенным осталось качество передачи сигнала: скорость, затухание, наличие наводок между парами - то есть тестер подтверждает, что схема собрана верно, но не гарантирует, что линия реально потянет заявленную скорость (100/1000 Мбит) на своей длине.

б) Что такое расщеплённая пара и почему прозвонка её не ловит? Объясните через то, зачем пару вообще скручивают.

Расщеплённая пара - это когда провода на контактах формально идут правильно по номерам (1,2,3,6 и т.д.), но физически в пару соединены не те два провода, что были скручены между собой в кабеле, а два провода из разных пар. Прозвонка её не ловит, потому что простой тестер проверяет только "этот номер на одном конце соединён с этим же номером на другом" - ему всё равно, из какой именно скрутки взят провод. А пары скручивают именно для того, чтобы сигнал и наводки на обоих проводах пары были одинаковыми и гасили друг друга (дифференциальный сигнал). Если пара расщеплена, скрутки для этого сигнала фактически нет - наводки не компенсируются, и появляются помехи/ошибки, хотя по прозвонке линия выглядит полностью исправной.

в) Три правила, которые вы бы повесили на стену мастерской. Коротко, по одной строке каждое.

Не расплетай пары раньше времени - скрутку сохраняй до самого коннектора.
Перед обжимом проверяй раскладку - после обжима исправить нельзя.
Прозвонка - не гарантия качества, шатай кабель у вилки, чтобы поймать плохой контакт.

Что и как сдавать

Что оценивается	Балл
Шнур А рабочий, пункты 1–3 заполнены	1
Пункты 4–5: прозвонка и фотоотчёт	1
Пункты 6–8: сравнение, расчёт, выводы	1
Шнур Б не сделан	–1

Отчёт — этот бланк, заполненный и сохранённый в PDF, загружается в Moodle. Имя файла: Фамилия_ЛР3.pdf.
Срок сдачи — 28 сентября, 00:00 (то есть до конца воскресенья 27 сентября). Шнуры остаются у вас.

Место для заметок

Черновые расчёты, зарисовки, замечания по ходу работы. На оценку не влияет.

